Diploma Santé la prépa médecine

Révisions :

UNIVERSITÉ PARIS EST CRETEIL
2025 - 2026

Régulations Neuroendocriniennes et digestives - Physiologie

Fiche de cours N°4

Rôle de l'intestin grêle et du colon en réponse au repas

PLAN

I. L'intestin

II. La fonction motrice

III. La fonction de digestion et d'absorption

IV. Le colon

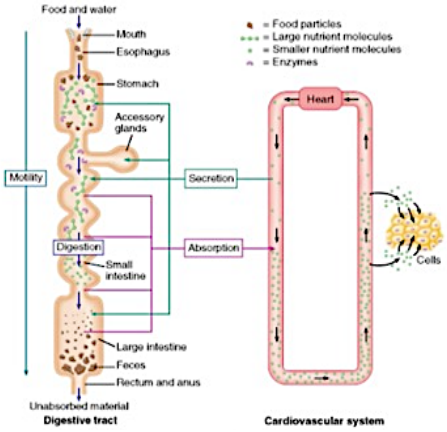
Légendes

Notion nouvelle cette année

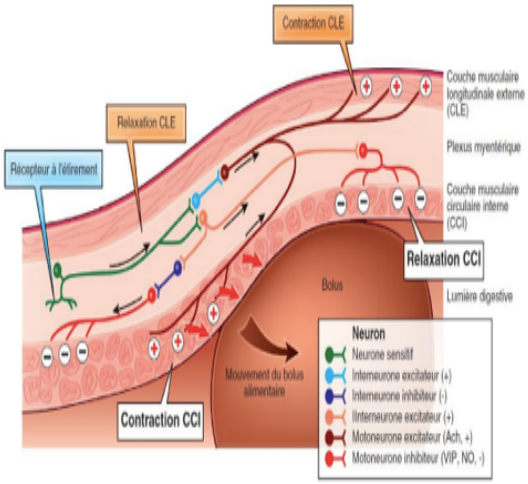
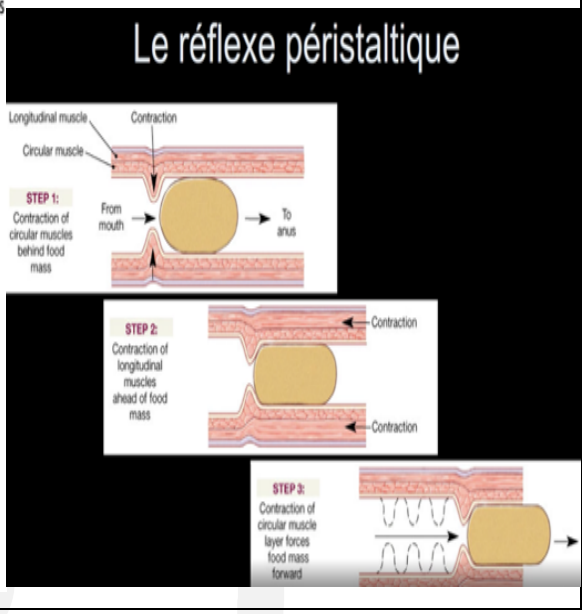
Notion hors programme

Notion déjà tombée au concours

Astuces et méthodes

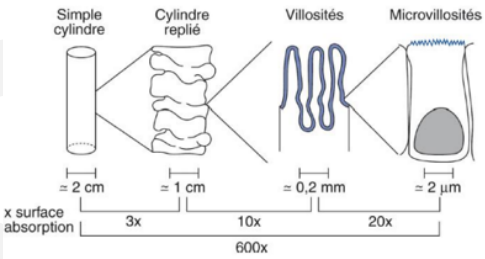
I. L'intestin	Généralités
Fonctions	• L'intestin comprend 2 parties : ○ **L'intestin grêle** ○ **Le côlon ou gros intestin** • Il assure **différentes fonctions** : ○ **Fonctions motrices** ▪ Il va assurer la **progression et le brassage** du bol alimentaire ▪ Il permet la **mise en contact des nutriments** avec la muqueuse intestinale pour f**avoriser leur absorption** ○ **Fonctions de digestion/absorption** ○ **Fonctions de sécrétion :** ▪ **Sécrétions exocrines** permettant la digestion et une facilitation de l'absorption 
Anatomie	• L'intestin grêle comprend : ○ **Le duodénum** qui est enchâssé avec le pancréas et le foie ○ **Le jéjunum** qui est la partie proximale de l'intestin grêle ▪ Il est considéré comme le **secteur d'absorption** majoritaire des macro et micronutriments ○ **L'iléon** est la partie distale de l'intestin grêle ▪ L'iléon a les mêmes fonctions que le jéjunum mais est caractérisé par des **absorptions plus spécifiques** : - Vitamine B12 - Sels biliaires • L'intestin grêle est un tube **creux**, **long**, d'environ 5 à 6 mètres ○ Variable selon les adultes ○ Fonction **motrice** : Va assurer la progression et le brassage du bol alimentaire ○ Va favoriser la mise en contact des nutriments avec la barrière muqueuse intestinale pour favoriser son absorption

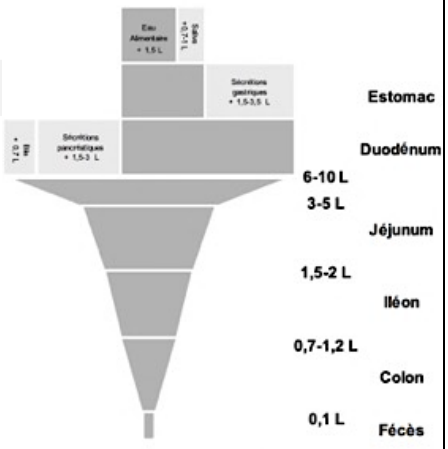
II. La fonction motrice	La fonction motrice 1/2
Buts	• Elle doit permettre de répondre à **trois objectifs :** ○ **Le brassage** ou mélange des aliments avec les sécrétions digestives ○ **Une facilitation** du contact entre la muqueuse intestinale et le chyme intestinal pour optimiser les phénomènes d'absorption ○ **La propulsion** du contenu intestinal en direction **aborale** ▪ Aborale = de la bouche vers l'anus • **La présence du réservoir gastrique favorise une alimentation intermittente plutôt que continue** • **La vidange gastrique, pulsatile, vise à optimiser les processus de digestion et d'absorption des nutriments le long de l'intestin grêle** • **Le côlon termine la digestion, concentre les résidus et stocke les matières fécales avant leur élimination volontaire** • La durée de transit du contenu luminal intestinal entre le pylore (fin de l'estomac) et la valvule iléo-caecale (Jonction entre l'intestin grêle et le côlon) **= 30 à 140 minutes**
La motricité de l'intestin grêle	• Fait appel à différents acteurs : ○ Des acteurs au niveau du système nerveux autonome qui est divisé en deux : ▪ **Le système nerveux autonome sympathique et parasympathique** ▪ Distinction de ces deux entités sur un plan anatomique mais également fonctionnel avec **une dualité, l'un étant excitateur, l'autre inhibiteur** ▪ Ce système nerveux autonome est couplé à un **système nerveux entérique** qui est constitué corps neuronaux et de réseaux axonaux entrelacés au sein de la paroi de l'intestin ○ On distingue **deux grandes organisations en plexus** au niveau de l'intestin : ▪ Un premier plexus qui est situé sous la muqueuse dans le compartiment sous-muqueux - Va permettre la régulation des fonctions vasculaires, des fonctions sécrétoires ▪ Un deuxième compartiment qui est situé entre les couches musculaires lisses de l'intestin et qui a une fonction motrice ○ Le **compartiment musculaire lisse,** qui est organisé sous forme de deux couches : ▪ Circulaire interne et longitudinale externe ▪ La musculaire intestinale va permettre des mouvements de contraction et de brassage et des mouvements de propulsion ○ Il existe également un réseau de cellules mésenchymateuses **= Cellules interstitielles de Cajal** ▪ Jouent un rôle de pacemaker au niveau de la motricité intestinale • On distingue une activité motrice de jeûne = **Période inter-prandiale** ○ Durant laquelle le bol alimentaire est propulsé de façon synchrone selon un phénomène moteur = **Complexe moteur migrant** • **Tracer manométrique** : Enregistre les modifications intra-luminal de pression au sein de l'intestin grêle en différent point : ○ Ces points sont disposés de façons aborales pour témoigner de la propagation du bol alimentaire grâce au réflexe péristaltique ○ **Le réflexe péristaltique** s'appuie sur une organisation extrêmement complexe et en même temps extrêmement simple du réseau neuronal au niveau du plexus myentérique • Le **péristaltisme** est un mouvement propulsif qui s'appuie sur le reflexe péristaltique qui ne fait intervenir que l'innervation intrinsèque (système nerveux entérique) du tube digestif

II. La fonction motrice	**La fonction motrice 2/2**
Influx nerveux	• Un **influx nerveux excitateur** va générer une contraction musculaire en un point donné de l'intestin et, en parallèle, un influx inhibiteur qui va être donné de façon rétrograde • Dans un deuxième temps, une transmission d'une stimulation excitatrice va être diffusée de façon antérograde et c'est ainsi que ce réflexe péristaltique va se propager • La contraction de la couche circulaire interne de la musculaire intestinale va permettre une contraction isométrique des muscles endoluminaux ○ Puis la contraction de la couche longitudinale externe va permettre de propulser vers l'avant le bol alimentaire • Simultanément, une relaxation de la musculature lisse de façon rétrograde va se produire • Ces **alternances de contraction/relaxation** vont se suivre dans le temps de façon progressive Le réflexe péristaltique s'appuie sur une organisation extrêmement complexe et en même temps extrêmement simple du réseau neuronal au niveau du plexus myentérique.  Le reflexe péristaltique 

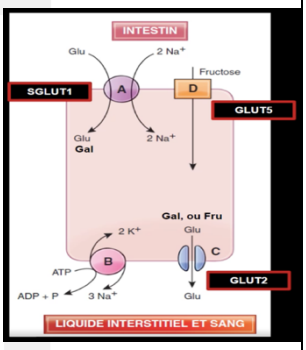
III. La fonction de digestion et d'absorption	**Digestion et absorption 1/3**

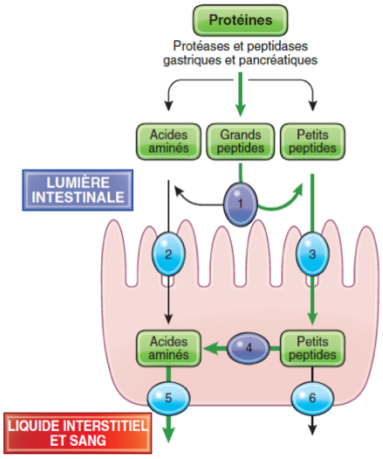
Définitions	• **La digestion =** Transformation des aliments en molécules capables de passer de la lumière intestinale vers le milieu intérieur
	  ○ La transformation de macromolécules très complexes en des plus petites molécules
	• **Le duodénum =** Chambre contenant un mélange du chyme gastrique avec les sécrétions biliaires, pancréatiques et intestinales
	  ○ Contiennent un matériel enzymatique extrêmement riche et divers
	  ○ Ces enzymes vont permettre de digérer les différents nutriments et de favoriser leur absorption
	• **Le jéjunum** = Principal site d'absorption des nutriments
	• **L'iléon** est caractérisé par une absorption plus spécifique
	  ○ La vitamine B12
	  ○ Les sels biliaires

Surface d'absorption	• L'intestin grêle est disposé suivant de très nombreux replis qui visent à augmenter la surface de l'absorption intestinale = **Villosités intestinales**
	  ○ Elles sont complétées par d'autres replis au niveau des entérocytes et de leur membrane apicale = **La bordure en brosse**
	• Si on calcule la surface d'absorption de ces différents systèmes de replis et de ces différentes dimensions, on estime qu'on multiplie par 600 la surface d'absorption
	  ○ Si on devait déplier de façon complète un intestin grêle de 5-6 mètres, on obtiendrait la surface d'un terrain de tennis
	 
	
	Les surfaces d'absorption

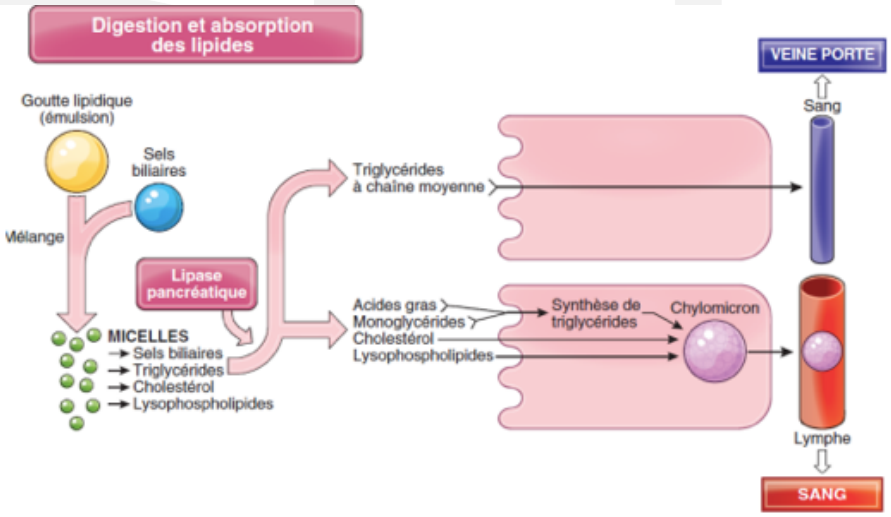
Les fonctions d'absorption et de la sécrétion d'eau et d'électrolytes	• La barrière intestinale est le siège en permanence de mouvements d'eau et d'électrolytes qui sont **bidirectionnels = Absorption/sécrétion**
	  ○ Il permet de maintenir une homéostasie du milieu intérieur **en fonction des apports exogènes et des pertes**
	• La résultante de ces mouvements bidirectionnels est un **flux net entrant** mais qui est très inférieur à la somme des échanges dans les deux directions
	• **Les mouvements d'eau** se font :
	  ○ Par voie intercellulaire
	  ○ Par voie transcellulaire à travers la membrane cellulaire lipidique
	  ○ Par des canaux protéiques perméables à l'eau = Aquaporine
	• Les mouvements d'eau dépendent de l'absorption des nutriments et de co-transports ioniques
	• Sur les **9-10 litres** qui transitent dans l'intestin grêle toutes les 24 heures, **8 à 9 litres** d'eau sont réabsorbés
	  ○ Le côlon absorbera **le dernier litre** restant
	• Cas de la diarrhée :
	  ○ Les mouvements d'eau sont extrêmement impliqués dans la genèse de ces symptômes
	  ○ On estime qu'une réduction de l'absorption nette de l'eau de seulement 1% va induire une diarrhée
	 
	
	Les mouvements d'eau

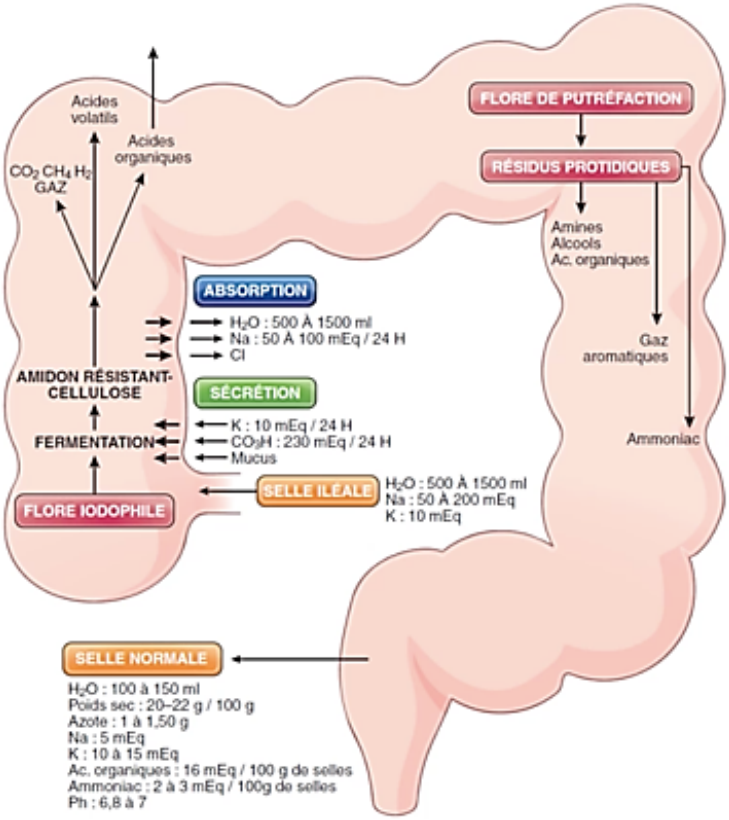
III. La fonction de digestion et d'absorption	**Digestion et absorption 2/3**

La digestion et l'absorption des glucides	• **Les sucres** alimentaires vont être **absorbés** principalement sous forme de **polymères :**
	  ○ **L'amidon**
	  ○ **La cellulose**
	• Les sucres alimentaires vont être également absorbés sous forme de **sucres simples**
	  ○ **Des monosaccharides et des disaccharides**
	• Seuls les amidons sont accessibles à l'hydrolyse des **alpha-amylases** salivaires et pancréatiques
	  ○ Qui vont permettre le largage de sucres simples (Des mono/disaccharides), tri saccharides mais également des dextrines.
	• La digestion des glucides va être complétée par l'activité enzymatique au niveau de la bordure en brosse des entérocytes (pôle apical) qui comporte des **dextrinases** et des **disaccharidases**.
	• Ces enzymes vont permettre la libération de monosaccharides :
	  ○ Le glucose
	  ○ Le galactose
	  ○ Le fructose
	  ▪ Seuls ces monosaccharides vont pouvoir franchir efficacement la barrière intestinale en utilisant des transporteurs spécifiques = GLUT
	• **Les GLUT** sont les **transporteurs du glucose** et vont pouvoir gagner le milieu intérieur
	• En cas de déficit enzymatique que ce soit pour la transformation des sucres complexes ou des di ou tri saccharides => Il y a un défaut d'absorption des sucres de façon globale
	  ○ Par absence de formation de monosaccharides
	  ○ Seul les sucres monosaccharides traversent l'intestin
	• Les fibres végétales de cellulose et certains amidons sont résistants à l'hydrolyse de l'intestin grêle humain et ne seront pas digérés dans l'ensemble du tractus digestif
	  ○ Ils vont parvenir intacts dans le côlon mais ils seront, fermentés par les bactéries coliques
	  ▪ Permet de leur apporter un apport énergétique spécifique et de relarguer un certain nombre de composés
	  - Notamment des acides gras à chaîne courte
	  ▪ Servent au métabolisme des cellules épithéliales coliques
	 

La digestion et l'absorption des protides	• Initiée dans l'estomac sous l'action de l'acide chlorhydrique et des pepsines
	• Puis est poursuivie dans le duodénum grâce aux **protéases libérées par le pancréas**
	• Des peptides de taille variée ainsi que des acides aminés libres sont libérés dans le duodénum
	  ○ Leur digestion est complétée par l'action de **peptidase** située dans la bordure en brosse
	• Seuls les acides aminés ou les di ou tri peptides vont être absorbés via des transporteurs spécifiques
	• Les protéines de plus grande taille doivent être hydrolysées pour être absorbées.
	  ○ Si elles ne sont pas absorbées, elles transiteront au niveau du côlon et seront fermentées par le microbiote colique = La fermentation
	• **L'absorption intestinale** des acides aminés ou des peptides se fait pratiquement exclusivement dans le **jéjunum**
	  ○ L'iléon peut également absorber une partie de ces protéines
	  ▪ Participe au métabolisme protéique
	  ○ Le côlon, peut également absorber une partie de ces protéines
	  ▪ Via le microbiote colique
	• Participe au métabolisme protéique
	 

III. La fonction de digestion et d'absorption	**Digestion et absorption 3/3**

La digestion et de l'absorption des lipides	• Elle débute dans l'estomac
	  ○ Les mouvements de brassage favorisent l'émulsion lipidique
	  ○ **Les enzymes pancréatiques : La triglycéride lipase, la phospholipase A2, la cholestérol-estérase**
	  ▪ Vont agir au niveau des interfaces hydrolipidiques et vont libérer des composés lipidiques plus simples
	• Il y a une mise en contact de ces lipides avec des sels biliaires qui vont permettre de solubiliser les lipides
	• Les sels biliaires sont des molécules dites **amphipathiques** = Comportent un pôle hydrophile et un pôle hydrophobe
	  ○ Permettre de solubiliser les lipides qui sont des molécules très hydrophobes
	• Les sels biliaires, par leur propriété amphipathique se disposent de façon polarisée avec :
	  ○ Leur pôle hydrophobe tourné vers les lipides
	  ○ Un pôle hydrophile tourné vers le milieu aqueux de façon à rendre soluble ces émulsions lipidiques
	• Ces micelles ainsi formées, pénètrent dans les entérocytes
	  ○ Leurs formations vont être complétées par l'action des enzymes lipolytiques pancréatiques avec la libération :
	  ▪ D'acide gras
	  ▪ De monoglycérides
	  ▪ De cholestérol
	  ▪ De lysophospholipide.
	• Les micelles passent, via une **diffusion facilitée** médiée par des transporteurs, dans l'entérocyte
	  ○ Les micelles se complexifient avec l'ajout notamment de lipoprotéines ou d'apolipoprotéines
	  ○ Rejoignent sous forme de chylomicrons la circulation lymphatique
	  ○ Regagnent dans un second temps la circulation sanguine
	• Les triglycérides à chaîne moyenne ont des propriétés physico-chimiques les rendant plus facilement absorbables
	  ○ Du fait d'un caractère moins hydrophobe
	• Les triglycérides à chaîne moyenne peuvent directement intégrer la circulation veineuse dans le tronc porte sans avoir à passer dans le système lymphatique
	• **Les sels biliaires** sont réabsorbés de façon sélective par les **entérocytes** de **l'iléon terminal**
	  ○ Par la présence d'un transporteur spécifique, l'apical sodium-dependent bile acid transporter **(ASBT) = Cycle entérohépatique**
	 

V. Le colon	**Le colon**

Fonctions	• **Fonction principale = Déshydratation progressive de l'effluent iléal**
	  ○ Assurer, grâce à ses capacités motrices et de réabsorption hydrosodée
	  ○ Qui va aboutir à la formation des féces = > Expulsion de façon **volontaire**
	• Les **autres fonctions** du côlon :
	  ○ **La fermentation**
	  ○ **Le métabolisme**
	  ▪ Sont en grande partie assurées par le microbiote colique
	• On distingue les types de microbiotes en fonction de leurs fonctions
	  ○ Exemple : La flore métabolique
	  ▪ **Flores iodophiles :** Pour la fermentation des sucres et la production d'acides gras volatiles (Les acides gras à chaîne courte)
	  ▪ **Flore de putréfaction :** Permet la dégradation de résidus protéiques